

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲  
第 10 讲-3.2 敏感性分析

【课前学习建议】

本讲为第 3 章第 2 节的内容。

学习内容主要有：

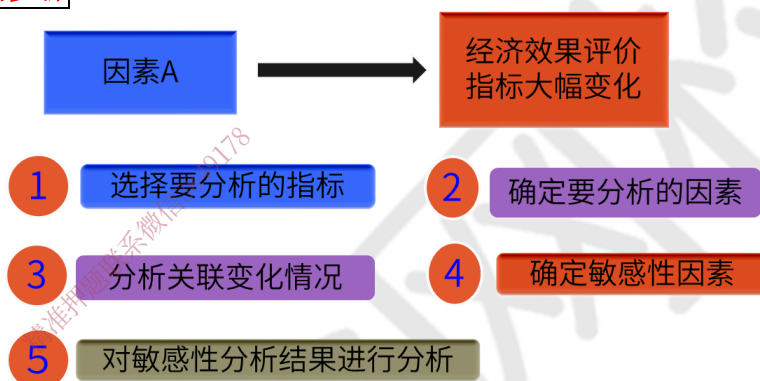
确定敏感性因素的方法——敏感度系数、临界点。

【考点】敏感性分析（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

有些因素可能仅发生较小幅度的变化就能引起经济效果评价指标发生大的变动；而另一些因素即使发生了较大幅度的变化，对经济效果评价指标的影响也不是很大。我们将前一类因素称为敏感因素，后一类因素称为非敏感因素。**敏感性分析的目的就是在诸多不确定因素中找到敏感因素，有利于方案的决策。**

1. 敏感性分析的步骤



(1) 确定分析指标

静态投资回收期 财务净现值 财务内部收益率

(2) 选取不确定因素

选择的原则：

- 1) 对指标的影响较大（影响大）
- 2) 数据的准确性把握不大（风险大）
- (3) 计算不确定因素的变化对分析指标的影响  
确定变动幅度，计算因素变化对分析指标的影响。
- (4) 确定敏感因素

敏感性分析的目的是寻求敏感因素，通常判别敏感因素的方法有相对测定法和绝对测定法两种，其中相对测定法主要是通过敏感度系数确定，绝对测定法主要是通过临界点确定。

①敏感度系数

敏感度系数  $S_{AF}$  = 指标变动幅度% / 因素变动幅度%

$S_{AF} > 0$ ，说明分析指标与因素同方向变化，

$S_{AF} < 0$ ，说明分析指标与因素反方向变化，

$|S_{AF}|$  越大，说明因素越敏感。

【课中知识拓展】

敏感度系数提供了各不确定因素变动率与分析指标变动率之间的比例，但不能直接显示变化后分析指标的值。为了弥补这种不足，有时需要编制敏感性分析表，列示各因素变动率及相应的分析指标值。

②临界点

临界点是指不确定因素的变化使方案由可行变为不可行的临界数值。

临界点可采用不确定因素相对基本方案的变化率或其对应的具体数值表示。

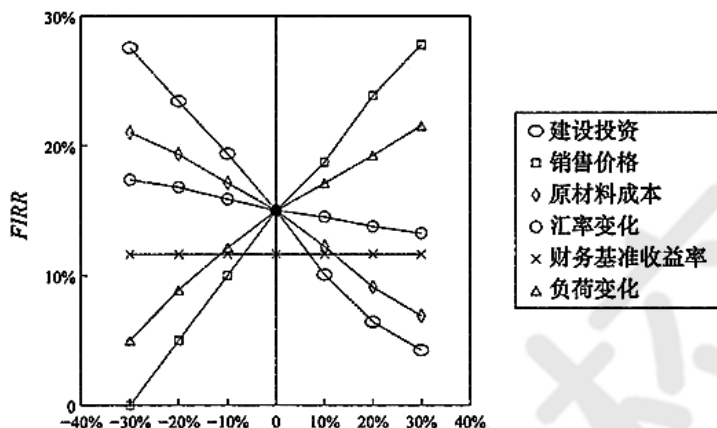
当不确定因素的变化超过了临界点所表示的不确定因素的极限变化时，方案将由可行转变为不可行。

临界点的高低与计算临界点的指标的初始值有关。

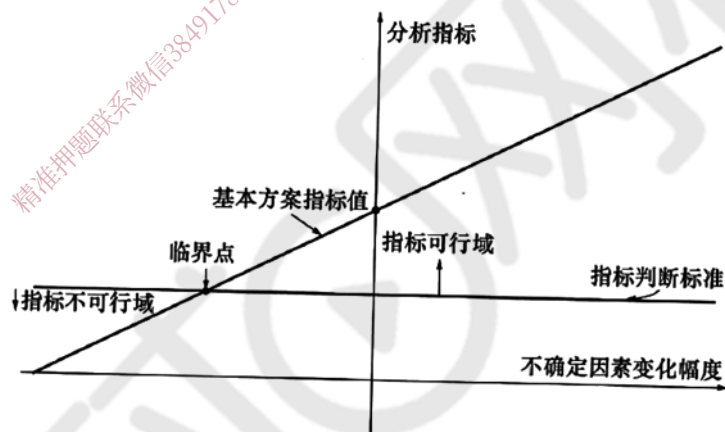


若选取**财务基准收益率为计算临界点**的指标，对于同一方案，随着设定**财务基准收益率的提高**，临界点就会**变低**；

而在一定的财务基准收益率下，**临界点越低**，说明该因素对方案评价指标影响越大，方案对该因素就越**敏感**。



典型的单因素敏感性分析图



单因素敏感性分析临界点示意图

### 【课中知识拓展】

#### （5）对敏感性分析结果进行分析

如果进行敏感性分析的目的是对不同的方案进行选择，一般应选择敏感程度小、承受风险能力强、可靠性大的方案。

敏感度系数绝对值较高者或临界点较低者为较为敏感的因素。

【例题·单选】关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是（ ）。【2022】

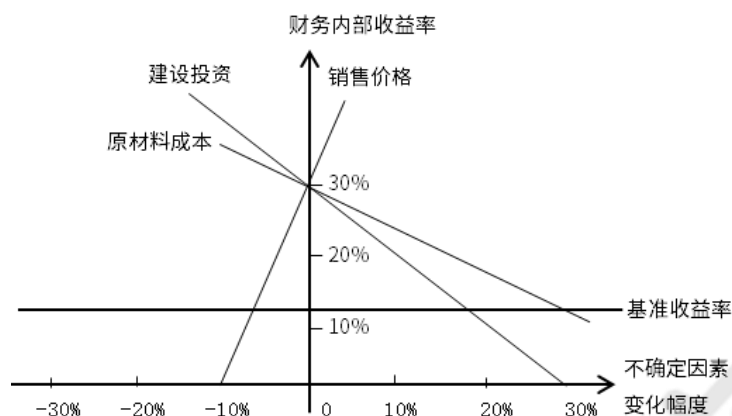
- A. 不确定因素的临界点越低，该因素对技术方案的评价指标影响越小
- B. 敏感性分析可以通过计算敏感度系数和临界点确定敏感因素
- C. 敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素反方向变化
- D. 敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定因素越不敏感

【答案】B

【解析】敏感性分析的目的是寻求敏感因素，通常判别敏感因素的方法有相对测定法和绝对测定法两种，其中相对测定法主要是通过敏感度系数确定，绝对测定法主要是通过临界点确定。

【例题·多选】某方案单因素敏感性分析示意图如下。根据该图，可以得出的结论有（ ）。【2020】





- A. 销售价格的临界点小于10%
- B. 原材料成本比建设投资更敏感
- C. 建设投资的临界点大于10%
- D. 销售价格是最敏感的因素
- E. 建设投资比销售价格更敏感

【答案】ACD

【解析】纵轴为财务内部收益率，故临界点为基准收益率对应的值，各个因素与基准收益率的交点中，到原点的距离越短的因素越敏感。敏感性从大到小排序为：销售价格>建设投资>原材料成本。

【课后回顾总结】

